בס"ד

<u>מתכונת במתמטיקה</u>

בשאלון זה שלושה פרקים. יש לענות על 5 שאלות, בהצלחה!

פרק ראשון- סטטיסטיקה והסתברות

שאלה 1

1. חברת קוסמטיקה החליטה לערוך מחקר, ובו לבדוק את קצב התארכות שֵׂער הראש של אנשים בס"מ לשָׁנה. החברה בדקה מספר רב של אנשים.

היא גילתה שקצב התארכות השיער שלהם מתפלג נורמלית, והתבררו שני נתונים:

i. השיער של 50% מן הנבדקים התארך בפחות מ־ 12 ס"מ בשנה.

ii. השיער של 33% מן הנבדקים התארך ביותר מ־ 12.56 ס"מ בשנה.

א. מהו קצב ההתארכות הממוצע של השיער של הנבדקים?

ב. מהי סטיית התקן של קצב התארכות השיער של הנבדקים?

חברת הקוסמטיקה הכריזה שהיא הצליחה לפתח שמפו שמגביר ב־ 10% את קצב התארכות השיער.

ג. לפי ההכרזה, מה יהיה הממוצע החדש ומה תהיה סטיית התקן החדשה של קצב התארכות השיער בקרב אוכלוסיית האנשים שישתמשו בשמפו זה?

ד. החברה בדקה מהו אחוז הנבדקים במחקר שקצב התארכות השיער שלהם הוא בין הממוצע ובין סטיית תקן אחת מעל הממוצע.

לפי הכרזת החברה, אם ישתמשו כל הנבדקים בשמפו שהיא פיתחה, האם אחוז זה יגדל, יקטן או לא ישתנה?

נמקו את תשובתכם.

בס"ד

שאלה 2

2. חוקרים בדקו את הקשר בין משקל של עכבר (Y בגרמים) ובין משקל מנת המזון היומית שלו (X בגרמים).
הם בדקו עשרה עכברים. משקלי העכברים ומשקל מנת המזון היומית של כל אחד מהם מוצגים בטבלה שלפניכם.

משקל מנת המזון היומית (X בגרמים)	1	2	3	3	3	4	4	4	5	5
משקל העכבר (Y בגרמים)	12	13	14	15	16	20	22	24	28	30

נתון כי המשקל הממוצע של מנת המזון היומית הוא 3.4 גרמים.

א. הראו כי סטיית התקן של משקל מנת המזון היומית היא 1.2 גרמים.

נתון כי המשקל הממוצע של עשרת העכברים הוא 19.4 גרמים, וסטיית התקן של משקלם היא 6.086 גרמים.

ב. לפניכם 4 מספרים שונים: 0 , -0.123 , 0.923 , 1 . אחד מן המספרים הוא מקדם המתאם r בין משקל העכבר ובין משקל מנת המזון היומית שלו.
בחרו איזה מהם הוא מקדם המתאם, ונמקו את בחירתכם (אין צורך לחשב).

ג. מצאו את משוואת ישר הרגרסיה לניבוי משקל העכברים מתוך משקל מנת המזון היומית שלהם.

לאחר זמן מה התגלה כי המאזניים שבהם נשקלו העכברים לא היו מכוילים ויש להפחית 2 גרמים ממשקלו של כל עכבר (המאזניים שבהם נשקלה מנת המזון היומית היו מכוילים).

ד. מה תהיה משוואת ישר הרגרסיה החדש לאחר הכנסת התיקון במשקלי העכברים?

ה. על פי ישר הרגרסיה שמצאתם בסעיף ד, מהו הניבוי למשקל עכבר שמשקל מנת המזון היומית שלו הוא 3.5 גרם?

בס"ד

שאלה 3

במכונה אוטומטית ניתן למחזר בקבוקים. יום אחד היו במכונה 60 בקבוקים, חלקם מזכוכית והשאר מפלסטיק.

45 מהבקבוקים במכונה היו קטנים והשאר גדולים.

3 מהבקבוקים במכונה הם בקבוקי זכוכית קטנים.

25% מהבקבוקים העשויים זכוכית הם קטנים.

א. כמה בקבוקי פלסטיק היו במכונה?

כאשר יש תקלה במכונה, הטכנאי מזיז את אחד מהבקבוקים ורק משנה את מיקומו.

ב. מהי ההסתברות שהטכנאי הזיז בקבוק זכוכית גדול?

ג. ידוע שהטכנאי הזיז בקבוק גדול, מהי ההסתברות שהזיז בקבוק זכוכית?

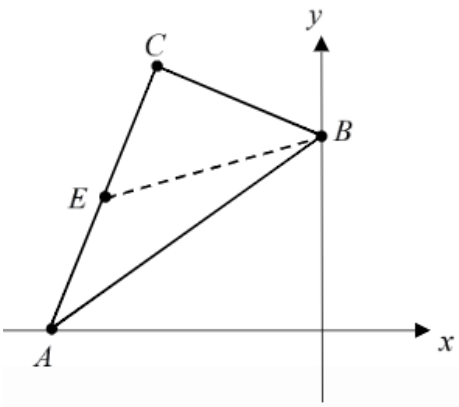
המכונה מחזירה 30 אגורות <u>לכל</u> בקבוקי הפלסטיק וגם לבקבוקי הזכוכית הקטנים, ואילו עבור בקבוקי הזכוכית הגדולים המכונה מחזירה 1.20 ₪ לכל בקבוק.

ד. מה היה הסכום הכולל שהחזירה המכונה באותו היום?

בס"ד

פרק שני- גיאומטריה

שאלה 4



בסרטוט שלפניכם משולש ישר זווית ABC $\left(\sphericalangle ACB=90^\circ\right)$.

הקודקוד B נמצא על ציר ה-y .

נתון כי שיעורי הקודקוד A הם $(-16,0)$,

ומשוואת הצלע CB היא $y=-\frac{2}{5}x+11$.

א. מצאו את משוואת הצלע AC.

ב. מצאו את שיעורי הקודקוד C.

BE הוא תיכון לצלע AC.

ג. (1) מצאו את אורך הקטע EC.

(2) מצאו את גודל הזווית $\sphericalangle CEB$.

הנקודה K נמצאת על הקטע EB.

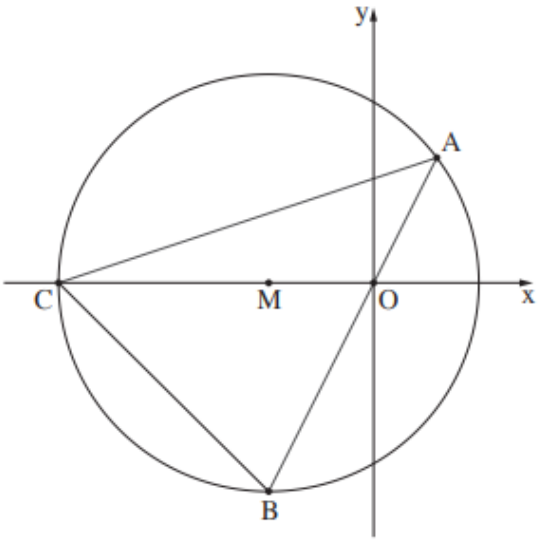
נתון : שטח המשלש AEK הוא 30.

ד. מצאו את אורך הקטע EK.

בס"ד

שאלה 5

משולש ABC חסום במעגל שמרכזו M, כמתואר בסרטוט.



נתון: $M(-5,0)$, $C(-15,0)$.

א. מצאו את משוואת המעגל.

נתון: משוואת הצלע AB היא $y=2x$.

ב. מצאו את שיעורי הקודקודים A ו־B.

הנקודה O היא ראשית הצירים.

ג. מצאו את גודל הזווית ACO ואת גודל הזווית AOC.

ד. מצאו את שטח המשולש ABC.

הנקודה E נמצאת על הצלע AC כך ששטח המשולש EAB הוא 56.

ה. מצאו את אורך הקטע AE.

בס"ד

פרק שלישי- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות רציונאליות ושל פונקציות שורש

שאלה 6

נתונה הפונקציה $f(x)=\frac{x+4}{5x-x^2}-b$. b הוא פרמטר.

א. מצאו את תחום הגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקציה $f(x)$, וקבעו את סוגן (הביעו באמצעות b אם יש צורך).

נתון כי הישר $y=-1$ משיק לגרף הפונקציה $f(x)$ בנקודת המינימום שלה.

ג. מצאו את b .

הציבו $b=2$ בפונקציה $f(x)$ וענו על סעיפים ד-ה.

ד. (1) מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקציה $f(x)$.

(2) מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)$ עם הצירים (אם יש כאלה).

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקציה $f(x)$.

נתונה הפונקציה $g(x)$, שפונקציית הנגזרת שלה מקיימת $g'(x)=f(x)+1$.

תחום ההגדרה של הפונקציה $g(x)$ זהה לתחום ההגדרה של הפונקציה $f(x)$.

ה. קבעו אם לפונקציה $g(x)$ יש נקודות קיצון. נמקו את קביעתכם.

בס"ד

שאלה 7

7. נתונה הפונקצייה $f(x)=(x-1)\cdot\sqrt{2x+10}$.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם הצירים.

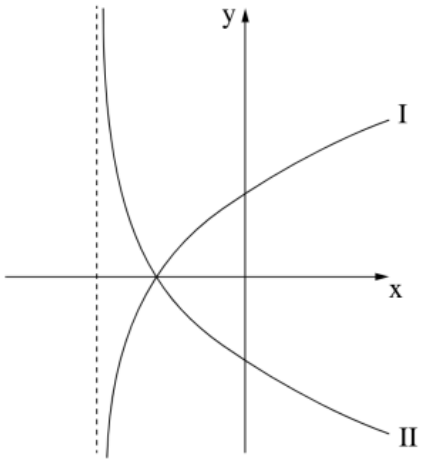
ג. מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

ד. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

בסוף השאלה מופיעים שני גרפים, I–II . אחד מן הגרפים מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$,
והגרף האחר מתאר את הפונקצייה $g(x)=-f'(x)$.

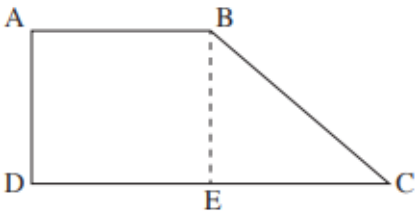
ה. קבעו איזה מן הגרפים I–II מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$. נמקו את קביעתכם.

ו. חשבו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $f'(x)$, על ידי הישר $x=3$ ועל ידי ציר ה־ x .



בס"ד

שאלה 8



המרובע $ABCD$ הוא טרפז ישר זווית, $AB \parallel DC$ (ראו סרטוט).

גובה הטרפז BE **חוצה** את הבסיס DC.

שטח הטרפז הוא $48\sqrt{2}$.

נסמן ב־ x את אורך הצלע AB.

א. הביעו באמצעות x את אורך גובה הטרפז.

ב. מצאו את x שבעבורו סכום ריבועֵי השוקיים של הטרפז $(AD^2 + BC^2)$ הוא מינימלי.

ג. האם ייתכן שסכום ריבועֵי השוקיים של הטרפז הוא 120 ? נמקו.